Exercício em duplas:

Para cada trecho: **(a)** o que é impresso ou o que acontece? **(b)** qual é o problema e como corrigir?

1 · Java

```
static int vendas = 0;

Runnable caixa = () -> {
    for (int i = 0; i < 100_000; i++)
        vendas++;
};
Thread a = new Thread(caixa);
Thread b = new Thread(caixa);
a.start(); b.start();
a.join(); b.join();
System.out.println(vendas);
```

(a) o que é impresso ou o que acontece?

R: Causa uma condição de corrida e imprime um valor imprevisível a cada execução, mas sendo menor que 200000.

(b) qual é o problema e como corrigir?

R: Usar AtomicInteger, Synchronized ou Reetrantlock.

2 · Go

```
func main() {
    for i := 0; i < 3; i++ {
        go fmt.Println("goroutine", i)
    }
    fmt.Println("fim do main")
```

```
}
```

(a) o que é impresso ou o que acontece?

R: Será impresso “fim do main” na maioria das vezes, mas ainda pode aparecer uma linha ou outra escrito “goroutine 1”, por exemplo.

(b) qual é o problema e como corrigir?

R: Usar sync.WaitGroup para esperar as GoRoutines.

3 · JavaScript

```
console.log("A");
setTimeout(() => console.log("B"), 0);
Promise.resolve().then(() => console.log("C"));
console.log("D");
```

(a) o que é impresso ou o que acontece?

R: A D C B, rodando os síncronos primeiro, a promise e depois a tarefa.

(b) qual é o problema e como corrigir?

R: Usar async na função e await na promise e na tarefa.

4 · Java

```
void transferir(Conta de, Conta para, int v) {
    synchronized (de) {
        dorme(50);
        synchronized (para) {
            de.saldo -= v;
            para.saldo += v;
        }
    }
}
// duas threads ao mesmo tempo:
transferir(a, b, 10);   // e
transferir(b, a, 20);
```

(a) o que é impresso ou o que acontece?
R: Vai ocorrer um Deadlock e travar o programa.

(b) qual é o problema e como corrigir?
R: Usar tryLock com tempo limite ou aplicar as travas sempre na mesma ordem.

5 · Rust

```
let mut contador = 0;
let t = thread::spawn(|| {
    contador += 1;
});
t.join().unwrap();
println!("{}", contador);
```

(a) o que é impresso ou o que acontece?
R: Erro de compilação.

(b) qual é o problema e como corrigir?
R: Usar Arc e Mutex.

6 · Go

```
func main() {
    ch := make(chan int)
    ch <- 1
    fmt.Println(<-ch)
}
```

(a) o que é impresso ou o que acontece?
R: fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!

(b) qual é o problema e como corrigir?
R: Usar um canal com buffer ou enviar em uma outra goroutine.